Informe general de status

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

SIGAA · Sistema de gestión académica y alertas tempranas

Capstone Duoc UC · Sprints 1, 2, 3 y 4

Fecha de corte: **15 de octubre de 2026**. Equipo: **Joel López, Matías Martínez y Agustín Sorolla**. Product Owner: **Joel López**. Versión funcional: **API 0.8.0**. Referencia de código: **2f0f988**.

1. Resumen ejecutivo

SIGAA dispone de una aplicación web funcional para colegios y liceos: el inicio de sesión, los permisos, estudiantes, matrículas, asistencia, notas, anotaciones, estructura escolar, alertas e Inspectoría están conectados a PostgreSQL. La demostración está disponible por HTTPS mediante un túnel al servidor del proyecto. El sistema ya supera la etapa de prototipo visual.

El avance técnico no equivale al cierre del proyecto. La recuperación de pendientes de Sprints 2 y 3 se registró el 15 de octubre; no se atribuye a septiembre ni se presenta como entrega puntual. El alcance técnico revisado del Sprint 4 está implementado, pero las historias requieren revisión y aceptación. Casos de seguimiento, ficha integral, avisos y otras funciones del producto siguen pendientes o parciales.

Dimensión	Situación al corte	Lectura para la toma de decisiones
Desarrollo	Incremento persistente y probado	Apto para demostración y revisión funcional; no acredita producción escolar.
Planificación	Sprint 4 en ejecución; Sprint 3 aún abierto	Existe recuperación tardía y cierre pendiente, no cumplimiento completo del calendario.
Jira	20 historias en Sprints 1-4	2 terminadas, 15 en revisión y 3 en curso. No se cuentan subtareas dos veces.
Gestión Scrum	Artefactos disponibles; eventos sin acreditación suficiente	Las 21 entradas Daily históricas no prueban 21 reuniones celebradas.
Entrega académica	Expediente y avance Fase 2 preparados	No se acredita recepción en Campus ni evaluación docente con las fuentes revisadas.

Cómo leer este informe

Se separan tres conceptos: **implementado** significa que existe código y evidencia técnica; **En revisión** es el estado de una historia pendiente de decisión; **Terminada** es el estado registrado en Jira. Una aprobación del diseño no sustituye la aceptación funcional de cada historia.

El corte combina una consulta de 114 incidencias Jira con documentos, commits y resultados de pruebas del repositorio. Los estados se consultaron para este informe; las pruebas se reportan con su ejecución registrada, no como si todas se hubieran repetido al redactarlo. No se modificó Jira ni se creó ningún sprint o historia.

Contenido: producto y equipo; calendario y métricas; avances de cada sprint; arquitectura y calidad; Daily e impedimentos; Review y retrospectivas; pendientes, próximos pasos y fuentes.

2. Producto, metodología y equipo

Problema y objetivo

SIGAA busca reducir la dispersión de información entre planillas y herramientas aisladas. Centraliza datos académicos y permite detectar riesgos de asistencia y rendimiento con reglas que muestran su causa. El objetivo del semestre es entregar y validar un producto mínimo funcional, seguro, trazable y reproducible; no reemplazar todos los sistemas de un establecimiento.

Pilar del producto	Resultado actual	Lo que todavía falta
Centralización confiable	Datos escolares y operación académica en PostgreSQL, con validaciones.	Ampliar y validar el alcance restante del backlog.
Alertas explicables	Tres reglas configurables y versionadas, evidencia e identificación sin duplicados.	Validar umbrales con una contraparte educativa.
Seguimiento accionable	Bandeja con responsable, estado e historial; justificaciones.	Casos, intervenciones, ficha integral y notificaciones completas.
Seguridad y evidencia	Sesiones, permisos, auditoría, Docker y pruebas registradas.	Operación sostenida, restauración probada y validación integral.

Metodología utilizada y justificación

Se utiliza Scrum adaptado a tres integrantes: el trabajo se divide en historias con resultado y criterios verificables, se prioriza un backlog y se selecciona un incremento por sprint. Jira permite seguir estados; Git conserva código y documentación. Esta forma de trabajo permite validar pronto cada flujo escolar y ajustar prioridades cuando aparecen problemas de seguridad, integración o reglas académicas.

Las reuniones previstas son Planning (acordar qué se hará), Daily (coordinar avances y bloqueos), Review (demostrar y revisar el resultado) y Retrospective (acordar mejoras del trabajo). Documentar esos eventos no demuestra que hayan ocurrido. En este proyecto hay brechas de registro, asignación y aceptación; por eso se describe Scrum como metodología adoptada, no como cumplimiento perfecto de todos sus eventos.

Integrantes y responsabilidad

Integrante	Rol confirmado o propuesto	Responsabilidad del expediente
Joel López	Product Owner confirmado; también desarrolla	Priorizar y aceptar o devolver historias. Foco técnico propuesto: integración, arquitectura y API.
Agustín Sorolla	Developer; Scrum Master propuesto	Foco propuesto: interfaz, experiencia y accesibilidad; facilitación por ratificar.
Matías Martínez	Developer	Foco propuesto: datos, migraciones, pruebas e integridad.
Los tres	Desarrollo, pruebas y documentación compartidos	Revisar cambios, registrar evidencia y acordar capacidad y distribución equilibrada.

En las 114 incidencias consultadas no hay asignatario registrado. Los focos anteriores son propuestas del documento de equipo, no prueba de autoría individual, carga repartida ni compromisos aceptados por terceros. Deben ratificarse antes del siguiente compromiso de trabajo.

3. Calendario, tablero y avance medible

El desarrollo formal se enmarca en Fase 2 desde el **31 de agosto**, conforme al cronograma adoptado. La planificación y los prototipos previos se mantienen como antecedentes; no se presentan como entregas productivas realizadas en las fechas simuladas.

Sprint	Ventana documental	Configuración actual en Jira	Observación
1	24 agosto-5 septiembre	Sprint 1 - Histórico, id 1; futuro, sin fechas	Planning iniciado en simulación. El contenedor histórico no prueba un cierre.
2	7-19 septiembre	Sprint 2 - Histórico, id 3; futuro, sin fechas	Seguridad se continuó en S3. Estructura recuperada técnicamente en octubre.
3	21 septiembre-3 octubre	Sprint 3 - Actual, id 2; activo, 24 septiembre-8 octubre	Persiste diferencia entre plan documental y Jira; recuperación técnica el 15 de octubre.
4	5-17 octubre	Sprint 4 - Asistencia/Alertas, id 37; activo	Es la ventana de trabajo actual. Cierre y aceptación aún pendientes.

Sprints 3 y 4 aparecen activos simultáneamente. Esta es una desviación de seguimiento que debe resolverse mediante revisión y decisiones reales, sin borrar historia ni retrofechar cierres. No se corrigieron estados durante la elaboración de este PDF.

Historias actualmente asignadas

Sprint	Historias	Puntos	Terminadas	En revisión	En curso
1	9	67	2 / 13 pts	4 / 28 pts	3 / 26 pts
2	2	13	0 / 0 pts	2 / 13 pts	0 / 0 pts
3	4	29	0 / 0 pts	4 / 29 pts	0 / 0 pts
4	5	34	0 / 0 pts	5 / 34 pts	0 / 0 pts
Total del alcance	20	143	2 / 13 pts	15 / 104 pts	3 / 26 pts

Los puntos estiman esfuerzo relativo; **no son horas ni porcentaje del sistema desarrollado**. La tabla excluye épicas, subtareas, tarjetas de seguimiento y tareas de ejemplo. Tampoco equivale a velocidad: representa el contenido actual, que cambió respecto del plan inicial.

Cómo interpretar el Scrumboard

Pendiente: trabajo no resuelto. En curso: ejecución o criterios todavía incompletos. En revisión: evidencia disponible, pendiente de revisión o aceptación. Terminada: estado final registrado. Las 12 subtareas técnicas de S3 están terminadas, pero sus cuatro historias permanecen En revisión; no se suman sus puntos nuevamente.

Hay 130 puntos de historias de S1-4 que no están en Terminada: 104 en revisión y 26 en curso. Esto **no significa 130 puntos sin programar**. El principal paso inmediato es validar el incremento, resolver diferencias entre criterios y alcance e identificar qué se acepta o se devuelve.

4. Sprint 1 · Definición, diseño y prototipo

Objetivo: reducir incertidumbre mediante arquitectura, modelo de datos, flujos y una demostración navegable, preparando la documentación de Fase 1. Ventana documental: 24 de agosto al 5 de septiembre. El kickoff y la capacidad inicial se registraron como simulación autorizada, no como reunión acreditada de los tres integrantes.

Trabajo desarrollado y decisiones

Se definió una arquitectura modular, se preparó el modelo relacional y se construyeron vistas diferenciadas para docente y estudiante. El dominio se corrigió de universidad a colegios y liceos. Se documentaron decisiones, ejecución con Docker y material de Fase 1. Los primeros accesos y datos de pantalla eran demostrativos: la persistencia y seguridad reales se incorporaron después.

Historia / Jira	Entregable o foco	Pts	Estado actual
PB-006 / SCRUM-18	Arquitectura y decisiones técnicas	5	Terminada
PB-007 / SCRUM-19	Modelo ER y diccionario de datos	5	En revisión
PB-008 / SCRUM-20	Prototipo navegable validado	5	En revisión
PB-009 / SCRUM-21	UML de flujos principales	5	En curso
PB-010 / SCRUM-22	Entrega y presentación de Fase 1	5	En revisión
PB-035 / SCRUM-47	Corrección al dominio escolar	8	Terminada
PB-038 / SCRUM-50	Modelo docente	13	En revisión
PB-039 / SCRUM-51	Modelo estudiante	13	En curso
PB-040 / SCRUM-52	Docker de equipo y aislamiento	8	En curso

Plan inicial frente a asignación actual

El Planning planteaba 30 puntos candidatos: PB-001 y PB-006 a PB-010. Hoy el contenedor contiene nueve historias y 67 puntos, incluyendo ampliaciones del dominio y modelos por rol; PB-001 no está en este sprint. No se comparan 30 y 67 como si fueran el mismo compromiso ni se calcula una velocidad histórica con ellos.

Revisión, retrospectiva y saldo

La evidencia permite mostrar arquitectura, datos y prototipo; no acredita recepción de Fase 1 ni aceptación de todas las funciones. Aunque hoy existen consultas reales del estudiante y aislamiento operativo, PB-039 y PB-040 siguen En curso: deben contrastarse todos sus criterios antes de cerrarlas.

La retrospectiva documental propone conservar Docker y trazabilidad, separar demostración de implementación real y actualizar Jira en cada jornada. Sus acciones y la participación de los tres requieren ratificación. Permanecen por resolver UML, validación externa, revisión de entregables y decisiones de aceptación. Las dos historias en Terminada se reportan según Jira, sin inventar un acta que explique su cierre.

5. Sprint 2 · Estructura escolar y entorno

Objetivo: preparar la estructura del establecimiento y un entorno reproducible, reduciendo riesgos de autenticación y permisos. Ventana histórica: 7 al 19 de septiembre. Jira conserva el contenedor histórico sin fechas y en estado futuro.

Historia / Jira	Alcance actual comprobable	Pts	Estado
PB-013 / SCRUM-25	Crear y editar establecimiento, año escolar, niveles, cursos, asignaturas y asignaciones docentes	8	En revisión
PB-014 / SCRUM-26	Despliegue Docker reproducible con web, API y PostgreSQL saludables	5	En revisión

Qué se consiguió

La administración escolar está conectada a la base. Se validan relaciones y duplicados y se protegen restricciones como capacidad frente a matrícula y dependencias activas. La interfaz permite editar sin eliminar destructivamente el historial. Docker separa servicios y permite reproducir la instalación sin depender de configuraciones particulares de cada integrante.

La recuperación técnica de estructura escolar está acreditada en **a9b6f65, del 15 de octubre**, con versión 0.8.0. La instalación limpia de Compose y pruebas en una base aislada verifican el entorno. Esto constituye un resultado técnico posterior; no cambia el cumplimiento histórico de septiembre.

Arrastre hacia Sprint 3

El alcance reconstruido de S2 incluía inicialmente PB-011 y PB-012, autenticación y permisos, por 16 puntos adicionales. Esas historias continúan en S3 con los mismos identificadores. Por eso se distinguen 29 puntos históricos reconstruidos de los 13 puntos actualmente asignados. No se crearon copias para representar el arrastre.

Evidencia y revisión requerida

Demostración propuesta al PO	Qué comprobar antes de aceptar
Configurar año, nivel, curso y asignatura	Persistencia, relación correcta, rechazo de duplicados y errores comprensibles.
Asignar docente a un curso	Cuenta habilitada, alcance correcto y conservación del historial.
Arrancar una instalación limpia	Servicios saludables, variables documentadas y ausencia de usuarios o contraseñas públicas por defecto.
Revisar actualización de una base existente	Respaldo, migración aditiva y conservación de información; no reiniciar volúmenes.

Aprendizaje del sprint

La interfaz avanzó antes de que seguridad y persistencia estuvieran completas. La corrección consistió en priorizar flujos íntegros, desde pantalla hasta base y controles de acceso. La retrospectiva propone adjuntar pruebas al mover una historia y actualizar documentos junto al código; son mejoras documentales pendientes de acuerdo real del equipo.

Saldo: ambas historias están listas para revisión técnica, no formalmente aceptadas. No se acredita reunión de cierre, retrospectiva celebrada ni cumplimiento puntual del objetivo histórico.

6. Sprint 3 · Acceso seguro y persistencia

Objetivo: sustituir el acceso demostrativo por identidad real, permisos aplicados por servidor y gestión persistente de estudiantes y matrículas. Jira fija 24 de septiembre al 8 de octubre; la recuperación técnica se registró el 15 de octubre y el sprint sigue activo.

Historia / Jira	Implementación disponible	Pts	Estado
PB-011 / SCRUM-23	Hash de contraseña, sesión persistente, expiración, revocación y control de intentos	8	En revisión
PB-012 / SCRUM-24	Permisos por rol y alcance; validación del servidor y casos de acceso denegado	8	En revisión
PB-015 / SCRUM-27	Alta y consulta de estudiantes, validaciones, duplicados, autoría y persistencia	8	En revisión
PB-016 / SCRUM-28	Matrículas con reglas de periodo, curso, capacidad y concurrencia	5	En revisión

Resultado funcional

Un mismo login identifica el rol; ocultar un botón no es la única protección. La API comprueba quién solicita cada operación y a qué curso o estudiante puede acceder. El docente opera en sus asignaciones y el estudiante consulta solo su propia información publicada. Las sesiones pueden invalidarse y los cambios requieren controles contra solicitudes de origen indebido.

Los datos se guardan en PostgreSQL y se verificó su conservación tras reiniciar la aplicación. La matrícula valida relaciones y evita duplicados activos incompatibles. Las respuestas de error y el registro de cambios forman parte del flujo, no solo el caso exitoso.

Subtareas y evidencias

Conjunto existente	Subtareas terminadas	Resultado
SCRUM-53 a SCRUM-55	3 de autenticación	Hash, sesión revocable/expirable y errores de acceso.
SCRUM-56 a SCRUM-58	3 de permisos	Matriz, controles API y pruebas permitidas/denegadas.
SCRUM-59 a SCRUM-61	3 de estudiantes	Repositorio PostgreSQL, duplicados y persistencia.
SCRUM-62 a SCRUM-64	3 de matrícula	Reglas, integración API/interfaz y pruebas/documentación.

Los commits **62fbcba** (seguridad), **dfa0461** (base privada) y **f48fbc3** (demo HTTPS) respaldan la evolución. **899aab6** conectó después asistencia, calificaciones y anotaciones. Ese incremento académico amplía la base funcional, pero no se cuenta como una segunda aceptación de las historias de acceso.

Desviación y condición de cierre

La finalización técnica es posterior al plazo configurado: hay retraso, no un cierre a tiempo. Doce subtareas terminadas no convierten automáticamente cuatro historias en aceptadas. Falta que el PO pruebe y registre una decisión por historia, resolver observaciones y acordar el cierre del sprint con fecha real. No se atribuyen Daily, Review o Retrospective a fechas sin evidencia.

7. Sprint 4 · Asistencia, alertas e Inspectoría

Objetivo: convertir los registros académicos en información accionable para docentes e Inspectoría y consolidar el avance de Fase 2. Ventana Jira: **5 al 17 de octubre**. Se utiliza el sprint existente **id 37**, sin duplicados.

Historia / Jira	Resultado al 15 de octubre	Pts	Estado
PB-019 / SCRUM-31	Asistencia por clase, permisos y persistencia	8	En revisión
PB-020 / SCRUM-32	Tres reglas explicables, configurables y versionadas	8	En revisión
PB-021 / SCRUM-33	Bandeja, contadores, filtros, responsable e historial	8	En revisión
PB-022 / SCRUM-34	Informe de avance Fase 2 y evidencias preparadas	5	En revisión
PB-037 / SCRUM-49	Registro, aprobación o rechazo de justificaciones	5	En revisión

Flujo operativo implementado

El docente registra asistencia y puede gestionar evaluaciones, notas y anotaciones en sus cursos. Las notas y anotaciones privadas no se muestran al estudiante hasta su publicación. El estudiante consulta sus registros; no puede modificar notas ni gestionar alertas.

El motor detecta asistencia crítica, rendimiento bajo y riesgo combinado. Cada alerta conserva valores, umbral y causa, y una clave evita crear copias al recalcular para el mismo estudiante, curso y regla. La bandeja permite filtrar por prioridad, curso, estado y responsable, y conserva historial de cambios.

Inspectoría registra una justificación de ausencia y la revisa con fundamento. Aprobar actualiza asistencia y alertas en una transacción; rechazar mantiene la ausencia. Dos revisiones concurrentes no pueden sobrescribir la decisión. El estudiante ve fechas y estado, pero no motivos sensibles ni referencias internas del respaldo.

Límites importantes de esta entrega

- Tras cambiar notas o asistencia se debe pulsar **Recalcular alertas**. Cambiar una regla o aprobar una justificación sí recalcula automáticamente; no hay tarea periódica automática.
- El rendimiento es un indicador preventivo con ponderaciones publicadas; no es promedio oficial de promoción. Los umbrales son de demostración y necesitan validación escolar.
- No se implementó apelación o reapertura de justificaciones rechazadas. Tampoco se declara listo el módulo completo de casos de Sprint 5.
- El informe Fase 2 no equivale a una entrega recibida en Campus. La aceptación y la constancia académica siguen pendientes.

Release técnica: operación académica en 899aab6; estructura, alertas e Inspectoría en a9b6f65 / API 0.8.0; navegación de cristal en b350ba2. El avance técnico está disponible dentro de la ventana actual, pero el sprint no se declara cerrado ni sus 34 puntos aceptados.

8. Arquitectura, datos y verificación

Arquitectura implementada

El flujo es **navegador → Cloudflare HTTPS/túnel → Nginx/React → API Express → PostgreSQL 16**. Node.js ejecuta la API; Docker separa los servicios. Es un monolito modular: reduce complejidad operativa para tres integrantes y conserva separación entre presentación, reglas, seguridad y datos. No hay conexión directa del navegador a la base.

La base relaciona identidad y roles; establecimiento, periodo, niveles y cursos; docentes y asignaciones; estudiantes y matrículas; clases, asistencia, evaluaciones, notas y anotaciones; reglas, alertas, justificaciones y auditoría. Las claves, restricciones y transacciones protegen integridad. La migración 008 es aditiva y agrega controles de concurrencia y unicidad para el motor de alertas.

Seguridad comprobada y límites

Las contraseñas usan scrypt con sal. La base conserva hash del token de sesión; las cookies HTTPS son Secure, HttpOnly y SameSite Strict. Las escrituras requieren origen admitido y token CSRF, además de permisos y alcance. La base no publica puertos externos y la API usa una cuenta limitada. Las credenciales no forman parte de este informe ni del repositorio.

El acceso público está cifrado; no se afirma TLS en el tramo interno API-PostgreSQL. Esta instalación tampoco ofrece aislamiento multiinstitución. No debe cargarse información real de estudiantes ni respaldos médicos mientras no se autorice y valide un uso escolar real.

Prueba registrada el 15 de octubre	Resultado	Alcance de la evidencia
API en Docker, PostgreSQL aislado	6 unitarias + 44 integración aprobadas	Corte más reciente de preparación de dominio; 50 pruebas sin fallos.
Operaciones 0.8.0, corte anterior	4 unitarias + 44 integración aprobadas	No se suman a las 50 como si fueran pruebas independientes.
Chromium local	14 recorridos académicos y 11 de operaciones aprobados	Flujos, errores, permisos y persistencia; bases de prueba separadas.
Navegación HTTPS tras rediseño	16 combinaciones de rol/tamaño aprobadas	Cuatro roles en cuatro tamaños; sin desborde en esos recorridos.
Sesión y orígenes admitidos	8 combinaciones + 4 orígenes rechazados	Cuatro roles por dos orígenes, usando el transporte HTTPS temporal.
Instalación Docker nueva	Web, API y base saludables	Reproducibilidad en entorno aislado; sin reiniciar la base operativa.

Las pruebas verifican el alcance descrito; no equivalen a certificación de seguridad ni cobertura total. Faltan carga, accesibilidad integral, Safari/Firefox y teléfonos físicos. La comprobación de orígenes **no probó el certificado del dominio nuevo**: su evidencia lo indica expresamente.

9. Daily y seguimiento · Parte 1

Existen **21 entradas D01-D21** y sus tarjetas **SCRUM-92 a SCRUM-112**, todas En revisión. Se distribuyen en S0: 5; S1: 6; S2: 6; S3: 4. No equivalen a 21 reuniones verificadas. Cinco entradas de S1 corresponden a seguimiento de una semana simulada; otras son reconstrucciones posteriores. No se cuenta asistencia, duración ni opinión de integrantes sin evidencia.

Clasificación: R = reconstrucción histórica; S = registro de simulación; E = evidencia directa de una actividad, no de una reunión. Las fechas siguientes son las declaradas en el registro, no certifican que todo el trabajo se ejecutara ese día.

ID / fecha declarada	Sprint / tipo	Avance registrado	Siguiente paso o impedimento
D01 · 10 agosto	S0 / R	Análisis del encargo Capstone	Aclarar alcance escolar.
D02 · 12 agosto	S0 / R	Problema y actores	Preparar visión; falta contraparte educativa.
D03 · 14 agosto	S0 / R	Visión, alcance y pilares	Épicas y backlog; prioridad por confirmar.
D04 · 18 agosto	S0 / R	Backlog, riesgos y criterios de terminado	Trazabilidad en Git; roles no ratificados.
D05 · 21 agosto	S0 / R	Expediente de preparación de cierre y Docker	Revisar cierre y S1; validación externa pendiente.
D06 · 24 agosto	S1 / S	Objetivo y capacidad simulados	Arquitectura; confirmar disponibilidad real.
D07 · 25 agosto	S1 / S	Arquitectura y decisiones	Modelo lógico; validar reglas académicas.
D08 · 26 agosto	S1 / S	ER, restricciones y datos sintéticos	UML; no hay contraparte para PB-001.
D09 · 27 agosto	S1 / S	Casos de uso y secuencias	Prototipo; permiso de automatización CI pendiente en ese corte.
D10 · 28 agosto	S1 / S	Prototipo y documentos Fase 1	Revisar navegación; retroalimentación docente pendiente.
D11 · 1 septiembre	S1 / R	Demo docente y estudiante	Ajustar dominio escolar; persistencia todavía sintética en ese registro.

Interpretación del registro

La clasificación conserva la trazabilidad sin transformar la simulación solicitada en una reunión real. D05 puede enlazarse a evidencia de S0, pero no acredita un encuentro de equipo. La existencia actual de base de datos y login reales no cambia lo que las entradas de septiembre describían como demostración.

S0 se incluye solo como contexto para explicar el total de 21 registros solicitado anteriormente. El análisis de desarrollo y métricas de este informe se limita a Sprints 1-4. La fuente es el registro consolidado, cuya aclaración del 15 de octubre prohíbe atribuir reuniones y opiniones no verificadas.

10. Daily y seguimiento · Parte 2

ID / fecha declarada	Sprint / tipo	Avance registrado	Siguiente paso o impedimento
D12 · 7 septiembre	S2 / R	Preparación de seguridad y plataforma	Diseñar persistencia; login demostrativo.
D13 · 9 septiembre	S2 / R	Modelo escolar y contenedores	Esquema PostgreSQL; permisos incompletos.
D14 · 11 septiembre	S2 / R	Núcleo relacional	Integrar API; interfaz aún sintética.
D15 · 14 septiembre	S2 / R	Modelo docente de demostración	Modelo estudiante; autorización productiva pendiente.
D16 · 16 septiembre	S2 / R	Vista de estudiante	Revisar arrastre; autenticación no productiva.
D17 · 18 septiembre	S2 / R	Review y retro preparadas	Replanificar seguridad; no hay acta contemporánea de reunión.
D18 · 21 septiembre	S3 / R	Objetivo de flujo seguro y persistente	PB-011, 012, 015 y 016; responsables por ratificar.
D19 · 22 septiembre	S3 / R	Backlog y criterios	Registrar en Jira; incorporación del equipo pendiente.
D20 · 23 septiembre	S3 / R	Documentos separados de arquitectura y metodología	Ordenar flujo Jira; faltan métricas históricas.
D21 · 24 septiembre	S3 / E	Registro de Jira e importación del backlog	Asignar y ejecutar; roles y cuentas del equipo pendientes.

Seguimiento de Sprint 4

No hay evidencia suficiente para acreditar nuevas Daily celebradas por los tres integrantes. Las antiguas entradas S4-D01-D09 eran una consolidación retrospectiva y no se presentan como reuniones. Para S4 se informa el avance verificable por hitos de código y pruebas:

Hito registrado	Evidencia	Significado
Recuperación de base segura	62fbcba, f48fbc3	Acceso, permisos, persistencia y demo HTTPS.
Operación académica real	899aab6	Asistencia, calificaciones y anotaciones conectadas a base.
Cierre de brechas técnicas S2/S4	a9b6f65	Estructura, motor de alertas, bandeja y justificaciones.
Regularización de documentos e interfaz	7a5cdf0, b350ba2	Evidencia coherente con 0.8.0 y navegación de cristal probada.
Preparación de dominio estable	25efd29, 2f0f988	Túnel permanente y aplicación preparada para ambos orígenes.

Estos hitos se acreditan en el corte de octubre y no deben distribuirse artificialmente entre días anteriores para completar una cantidad de Daily. Desde ahora cada registro debe indicar fecha real, participantes si hubo reunión, avance, siguiente paso, bloqueo y enlace a evidencia. Si solo hubo trabajo individual, debe decir **registro de trabajo**, no reunión de equipo.

11. Planning, Review, retrospectivas y métricas

Estado de los artefactos Scrum

Elemento	Qué existe	Condición o pendiente
Producto y descubrimiento	Análisis de caso, visión, pilares, actores, mapa mental, Impact Mapping y Story Mapping	Son modelos documentados; no sustituyen validación externa.
Épicas e historias	Backlog con criterios y puntos; historias existentes en Jira	Confirmar prioridad y responsables; no crear copias por sprint.
Planning y Sprint Backlog	Documentos de S1-4 y asignación actual en Jira	S1 simulado; capacidad y acuerdos de los demás no plenamente acreditados.
Scrumboard	Estados actuales y subtareas técnicas	Resolver dos sprints activos mediante decisiones reales, no una corrección retroactiva.
Daily e impedimentos	21 registros históricos y evidencias técnicas de S4	No equivalen a reuniones acreditadas; registro real desde ahora.
Release	Despliegue 0.8.0, cambios y pruebas	La tarjeta general SCRUM-83 sigue Pendiente; no confundir release técnica con aceptación formal.
Review y retrospectivas	Expedientes y propuestas de mejora	SCRUM-84/85 siguen Pendiente; no se presume ceremonia realizada.

Review por sprint: qué debe demostrarse

S1: arquitectura, modelo, flujos y correspondencia del prototipo con el dominio escolar. S2: configuración escolar y arranque limpio en Docker. S3: login, acceso denegado entre roles, persistencia y matrícula válida/inválida. S4: guardar asistencia, consultar notas publicadas, recalcular sin duplicados, gestionar alertas y revisar justificaciones. En cada historia se debe registrar **aceptada, devuelta con ajustes o replanificada**, con fecha real y evidencia.

Retrospectivas: análisis disponible, no actas inventadas

S1 propone conservar Docker y documentación, limitar trabajo simultáneo y separar demo de producto real. S2 identifica integración tardía y propone probar el flujo completo antes de presentar avances. S3 requiere recuperar trazabilidad entre pruebas, criterios y aprobación. S4 exige mantener código, Jira y PDF en el mismo corte, validar reglas y registrar seguimiento real. Estas conclusiones son análisis documental; no se atribuyen como acuerdos de los tres sin ratificación. Las tarjetas específicas de retro S1 y S2, SCRUM-113/114, siguen En revisión.

Burndown y velocidad

No existe una serie diaria validada suficiente para dibujar una curva real ni calcular una velocidad histórica confiable. El corte actual permite informar 13 puntos en Terminada en S1; S2, S3 y S4 mantienen 13, 29 y 34 puntos fuera de Terminada, respectivamente. No se interpreta como esfuerzo de programación restante ni se dibuja una caída ficticia a cero. La antigua curva S4 de 34 → 26 → 10 → 5 fue retirada por inconsistencia.

Para obtener métricas válidas, conservar diariamente fecha, historias, puntos, cambios de alcance y decisiones de aceptación. La regla de terminado exige criterios demostrados, pruebas, integración revisada, evidencia, ausencia de defectos críticos, límites documentados y aceptación del PO registrada.

12. Impedimentos, riesgos y siguiente compromiso

Prioridad / situación	Impacto	Acción requerida y coordinación propuesta
Alta · Aceptación pendiente	Historias implementadas sin cierre verificable	Joel revisa criterios y registra decisión por historia; equipo corrige hallazgos.
Alta · Sin validación escolar suficiente	Reglas y flujos podrían no resolver la necesidad real	Joel coordina contraparte; equipo documenta feedback, umbrales y ajustes.
Alta · Registro y asignación incompletos	No se acredita reparto, capacidad ni eventos	Los tres ratifican focos, asignan incidencias existentes y registran acuerdos reales.
Alta · Operación dependiente de un Mac	Caída del equipo o Docker interrumpe demo	Acordar disponibilidad, respaldo periódico y prueba de restauración.
Alta · HTTPS del dominio nuevo pendiente	El acceso estable aún no está validado desde este equipo	Completar activación/certificado y repetir pruebas sin desactivar validación TLS.
Media · Pruebas integrales pendientes	Pueden existir fallos fuera de Chromium o bajo carga	Equipo define umbrales y prueba otros navegadores, accesibilidad y carga.
Media · Expediente y Campus	Archivos en Git no prueban entrega evaluada	Confirmar pauta, subir lo exigido y guardar comprobante y retroalimentación.

Se resolvieron técnicamente el login demostrativo, la falta de persistencia académica y las brechas de estructura, reglas e Inspectoría. Esos bloqueos no se mantienen como faltantes de código en este corte, pero su aceptación y validación siguen abiertas. No se registra una fecha ficticia de resolución anterior al cambio real.

Trabajo siguiente: propuesta, no compromiso aprobado

1. Revisar el incremento actual: Joel decide por historia; Matías y Agustín colaboran con pruebas cruzadas. Registrar fallos reproducibles y corregirlos antes de cerrar.

2. Regularizar seguimiento: ratificar responsables y capacidad; resolver el cierre pendiente de S3 y la revisión de S4 con fechas reales. Conservar los identificadores existentes.

3. Validar alcance escolar: confirmar significado de alertas, privacidad, reglas académicas y flujo de justificaciones con una contraparte.

4. Planificar Sprint 5: casos de seguimiento (SCRUM-35, Pendiente), ficha integral (SCRUM-36, En curso) y notificaciones (SCRUM-37, Pendiente). Confirmar criterios y capacidad antes de comprometer fechas.

5. Mantener deuda visible: importación validada, indicadores/exportación, auditoría sensible completa, pruebas integrales y manuales finales no se consideran cerrados por existir componentes parciales.

Decisión de status

El proyecto tiene un incremento funcional demostrable, pero no está completamente al día en cierre y validación. Sprint 4 concentra el trabajo actual; S2/S3 tuvieron recuperación técnica tardía y siguen pendientes de aceptación. La prioridad es convertir la evidencia técnica en historias revisadas y acuerdos reales, sin inflar métricas ni inventar reuniones.

13. Despliegue, entrega y fuentes

Disponibilidad y dominio

La consulta HTTPS de la demo temporal realizada para este informe devolvió **status ok, API 0.8.0**. El túnel y la aplicación dependen del Mac servidor y Docker. El acceso temporal es:

https://winter-mount-aluminum-removable.trycloudflare.com/

La aplicación está preparada para **sigaa.ignisert.com** y existe una ruta de túnel permanente. Tras el cambio de servidores DNS, la verificación previa constató delegación a Cloudflare y conservación de los registros no pertenecientes a SIGAA. Sin embargo, la comprobación local de HTTPS de este informe todavía falla por certificado no coincidente con el nombre. Por tanto, **no se declara activado y verificado el dominio nuevo**.

La conservación de registros de correo no prueba envío y recepción reales. Tampoco se afirma haber corregido el certificado previo de la web principal de Ignisert. El proyecto no debe presentarse como operación productiva estable hasta completar estas verificaciones. Este informe no modifica DNS, hosting, correo ni datos escolares.

Respaldo y control de cambios

Antes de la migración 008 se generó un respaldo privado y se comprobó su inventario. No se ejecutó una restauración completa en ese corte ni se acredita respaldo periódico. Las pruebas de escritura se realizaron en bases aisladas. No se incluyen contraseñas, tokens, direcciones privadas de acceso ni copias de datos en este documento.

Fuentes verificables

Fuente	Ubicación o referencia	Uso en este informe
Repositorio	github.com/joellopez775/Captsone	Rama rama histórica ; corte técnico 2f0f988. No asumir el mismo contenido en la rama principal.
Jira	sigaa-duoc-2026.atlassian.net · proyecto SCRUM · tablero 1	Consulta de 114 incidencias; 20 historias de S1-4, 21 Daily y subtareas S3.
Producto y sprints	Gestión Scrum SIGAA/01 Producto y 02 Sprints	Visión, equipo, planes, Daily, review, retro y avance Fase 2.
Implementación vigente	Gestión Scrum SIGAA/03 Implementación	Informe 0.8.0 y diseño de cristal; sustituyen afirmaciones técnicas anteriores del mismo alcance.
Evidencia de pruebas	SIGAA/output/evidence/	operations-*.json, glass-navigation-tests.json, domain-docker-tests.json y domain-origins-tests.json.
Corte de este informe	Gestión Scrum SIGAA/04 Evidencias/status-general-jira-2026-10-15.json	Conteos y estados usados; instantánea, no historial diario.
Arquitectura vigente	SIGAA/docs/defensa/02-arquitectura-vigente.md y 03-datos-vigentes.md	Componentes, datos, controles y límites.

Control de interpretación: los documentos antiguos conservan su fecha de corte; cuando discrepan con una implementación posterior, este informe utiliza la evidencia más reciente para el estado técnico y la consulta actual para Jira. No certifica asistencia a reuniones, aceptación de terceros, calificación académica ni autoría individual. Documento preparado para revisión del equipo y del Product Owner.